Fiche 13
Produit scalaire

Mathématiques ▪ Première spécialité

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Calcul à l'aide des coordonnées

Pour chacun des couples de vecteurs suivants, calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

1. $\vec{u}(5\,;-3)$ et $\vec{v}(2\,;4)$

2. $\vec{u}(-1\,;7)$ et $\vec{v}(7\,;1)$

3. $\vec{u}(0\,;6)$ et $\vec{v}(-3\,;0)$

4. $\vec{u}(a\,;b)$ et $\vec{v}(b\,;-a)$, avec a, b réels

5. $\vec{u}(3\,;-2)$ et $\vec{v}(4\,;5)$

Exercice 2 • Calcul à l'aide des normes et de l'angle

On rappelle que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\theta$, où θ est une mesure de l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chacun des cas suivants.

1. $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 6$, $\theta = \dfrac{\pi}{3}$

2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{v}\| = 3\sqrt{2}$, $\theta = \dfrac{3\pi}{4}$

3. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 5$, $\theta = \dfrac{\pi}{2}$

4. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$, $\theta = \pi$

Exercice 3 • Orthogonalité

Dans chacun des cas suivants, déterminer le ou les réels a pour lesquels les vecteurs sont orthogonaux.

1. $\vec{u}(3\,;-a)$ et $\vec{v}(2\,;6)$.

2. $\vec{u}(a\,;4)$ et $\vec{v}(5\,;-a)$.

3. $\vec{u}(2a\,;a-1)$ et $\vec{v}(3\,;2)$.

4. On considère les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;-1)$ et $C(a\,;5)$. Déterminer a pour que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ soient orthogonaux.

Exercice 4 • Produit scalaire et normes

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$.

1. En développant, démontrer que $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$, puis calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.

2. Calculer de même $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$.

3. Démontrer que, pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.

4. Démontrer que, pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$.

Exercice 5 • Calcul d'angles entre deux vecteurs

Dans chacun des cas suivants, calculer $\cos\theta$, puis déterminer la mesure $\theta \in [0\,;\,\pi]$ de l'angle formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1. $\vec{u}(1\,;\sqrt{3})$ et $\vec{v}(1\,;0)$

2. $\vec{u}(2\,;2)$ et $\vec{v}(-1\,;1)$

3. $\vec{u}(3\,;-3)$ et $\vec{v}(-1\,;0)$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Formule d'Al-Kashi

On rappelle la formule d'Al-Kashi dans un triangle ABC : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\,AB \times AC \times \cos \widehat{A}$.
Dans chacun des cas suivants, calculer l'élément demandé.

1. $AB = 7$, $AC = 5$ et $\widehat{A} = \dfrac{\pi}{4}$. Calculer la valeur exacte de BC.

2. $AB = 8$, $BC = 6$ et $AC = 7$. Calculer $\cos \widehat{B}$.

3. $AB = \sqrt{3}$, $BC = \sqrt{5}$ et $AC = 2\sqrt{2}$. Le triangle ABC est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ?

4. $AB = 9$, $BC = 12$ et $AC = 15$. Calculer $\cos \widehat{A}$.

Exercice 7 • Projeté orthogonal

On considère un triangle ABC et on note H le pied de la hauteur issue de C, c'est-à-dire le projeté orthogonal de C sur la droite (AB).

1. En écrivant $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HC}$, démontrer que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AB}$.

2. On donne $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$ et $C(2\,;4)$. Déterminer les coordonnées du point H.

3. Vérifier que les vecteurs $\overrightarrow{CH}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux.

Exercice 8 • Problème : travail d'une force

Un cycliste exerce sur son vélo une force constante $\vec{F}$ d'intensité 150 N. Le vélo effectue un déplacement rectiligne représenté par le vecteur $\vec{d}$, de longueur 2 km, soit 2 000 m. En physique, le travail de la force, en joules, est le produit scalaire $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$.

1. Calculer W lorsque la force a la même direction et le même sens que le déplacement.

2. Calculer la valeur exacte de W lorsque l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{d}$ mesure 30°.

3. Pour quelle mesure de l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{d}$ le travail est-il nul ? Interpréter.

Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}\,(3\,;4)$ et $\vec{v}\,(-4\,;3)$?

2. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ si $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 3$ et si l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mesure $\dfrac{2\pi}{3}$?

3. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ si $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 50$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 18$?

4. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$ si $\|\vec{u}\| = 7$?

poussemaths.fr

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont des vecteurs non nuls.

Affirmation 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.

Affirmation 2. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, alors l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est aigu.

Affirmation 3. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|$.

Affirmation 4. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$.

poussemaths.fr